

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse grunnkurs

Faglig kontakt under eksamen: Kristian Thun

Tlf.: 92 09 89 05

Eksamensdato: 05.12.2017

Eksamenstid (fra-til): 09:00 - 13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C (Bestemt, enkel kalkulator og K. Rottmann:
«Matematisk formelsamling»)

Annen informasjon:

Målform/språk: Bokmål

Antall sider (uten forside): 5

Antall sider vedlegg: 0

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☐

sort/hvit ☐ farger ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Kontrollert av:

Dato

Sign

Oppgave 1 (vekt 30%)

Tabell 1 viser et LP-problem skal løses med simplex-metoden.

$$\begin{array}{llllll} \max & z = & 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 \\ \text{slik at} & & 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 \leq 9 \end{array} \quad (1)$$

$$2x_2 + x_3 \geq 4 \quad (2)$$

$$x_1 + x_3 = 6 \quad (3)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad (4)$$

Tabell 1: LP-problem

- Sett opp problemet på utvidet (*augmented*) form.
- Før opp initielt simplex-tablå på en form som gjør at du er klar til å utføre første iterasjon med Big M-metoden. Merk: Du skal foreløpig ikke utføre noen iterasjoner.
- Hvilken variabel går inn, og hvilken forlater basis i første iterasjon? Utfør to simplex-iterasjoner. Vil dette gi en lovlig løsning for problemet? Begrunn hvordan vi kan se dette.
- Sett opp dualen for problemet.

Optimalt simplex-tablå for det primale problemet er oppgitt i tabell 2, der alle kunstvariablene er fjernet.

	z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	RHS
z	1	0	0	0	$\frac{1}{3}$	0	11
x_1	0	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	4
x_2	0	0	1	0	$\frac{1}{9}$	$-\frac{1}{3}$	1
x_3	0	0	0	1	$-\frac{2}{9}$	$-\frac{1}{3}$	2

Tabell 2: Optimalt simplex-tablå for problemet i tabell 1

- Hva er optimal løsning på henholdsvis primal- og dualproblemet? Vil målfunksjonsverdien forbedres mest hvis vi øker eller hvis vi reduserer høyresiden på likhetsrestriksjon (3)?
- Hva vil effekten på målfunksjonsverdien være dersom høyresiden i restriksjon (1) endres fra 9 til 10? Hvor store endringer kan vi gjøre på høyresiden i restriksjon (1) før vi får et skifte av optimal basis/variabelmiks?

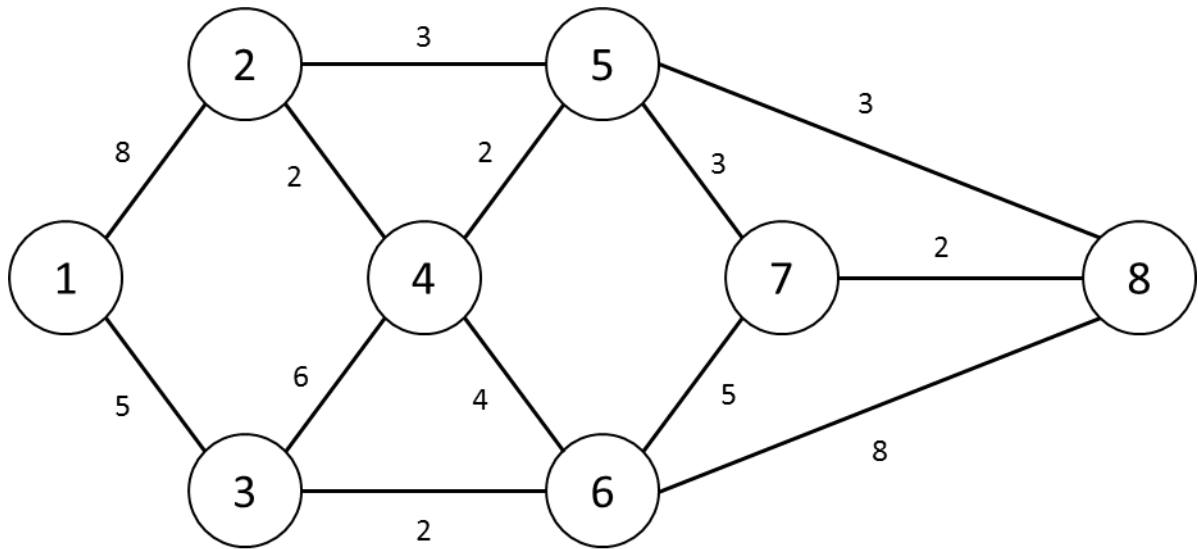
- Vi innfører en variabel x_4 som har koeffisientene $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ i de tre restriksjonene. Hva må

målfunksjonskoeffisienten til denne variabelen være for at den skal ta en verdi større enn 0 i optimal løsning?

(Hvis du ikke har løst de øvrige deloppgavene slik at mangler tall som trengs for å finne endelig svar, kan du velge passende verdier for disse og beskrive fremgangsmåten ved hjelp av dem.)

Oppgave 2 (vekt 20 %)

Telekonsernet AS ønsker å lansere sin nye videostrømmetjeneste FlickPix, men på grunn av begrenset kapasitet i distribusjonsnettverket er de usikre på hvilken videokvalitet de kan love kundene i ytterkanten av nettet. Nettverket er vist i figur 1, der tallene på kantene angir kapasiteten mellom to noder. Telekonsernets servere er plassert i node 1, og de ønsker å studere hvor store datamengder de maksimalt kan sende til kundene i node 8. Her antar vi at det ikke finnes trafikk som skal til eller fra noen av de øvrige nodene.



Figur 1: Telekonsernets distribusjonsnettverk

- Formuler problemet med å finne maksimal datamengde transportert fra node 1 til node 8 som et LP-problem. Innfør nødvendige indekser, variabler, konstanter og parametere, ikke bruk tall fra figuren i denne formuleringen.
- Hvor store datamengder kan sendes til kunder i node 8? Løs problemet med en valgfri metode fra pensum i nettverksoptimering, og forklar stegene som tas underveis.
- La tallene på kantene representere kostnad pr. enhet transportert i stedet for kapasitet. Bruk Dijkstras algoritme til å finne billigste vei å transportere en enhet fra node 1 til node 8.

Oppgave 3 (vekt 25 %)

En investor vurderer tre investeringsmuligheter innen energisektoren. Forventet avkastning avhenger av hvorvidt myndighetene velger å opprettholde nåværende subsidieordninger, eller om disse reduseres slik det har vært diskutert. Se tabell 3 for detaljer.

Utfall Investering	Uendrede subsidier	Reduserte subsidier
Alternativ A	180	30
Alternativ B	10	120
Alternativ C	110	90

Tabell 3: Utbytte for ulike investeringer

Basert på den politiske stemningen vurderer investoren at det er 40 % sannsynlighet for at subsidiene holdes uendret, og 60 % sannsynlighet for at de reduseres.

- Tegn et beslutningstre som viser beslutningsproblemet. Finn strategien som maksimerer forventningsverdien for investoren basert på informasjonen hun har så langt.
- Hva er verdien av perfekt informasjon (EVPI) for dette beslutningsproblemet?

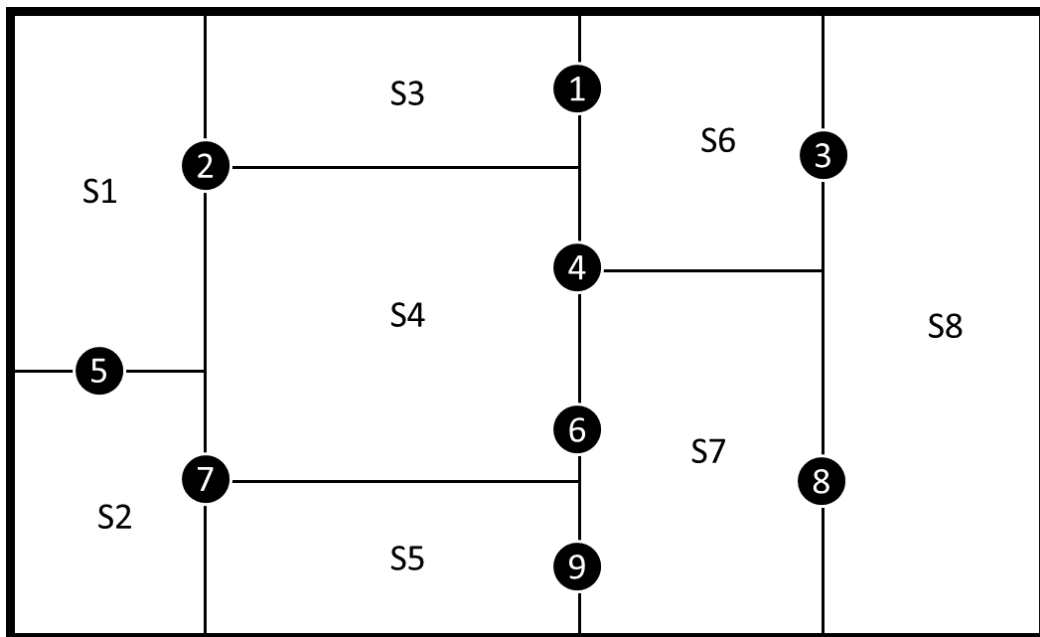
Investoren blir tilbudt å kjøpe informasjon av noen med kjennskap til beslutningsprosessen rundt subsidiene. Informasjonen hun får kan tolkes som positive, nøytrale eller negative signaler. Dersom myndighetene konkluderer med at subsidiene forblir uendret er det 60 % sannsynlighet for at signalene er positive, 25 % sannsynlighet for at de er nøytrale og 15 % sannsynlighet for at de er negative. Dersom subsidiene reduseres, er det hhv. 20 %, 10 % og 70 % sannsynlighet for positive, nøytrale eller negative signaler. Å kjøpe denne informasjonen vil koste C .

- Tegn et nytt beslutningstre der man tar hensyn til muligheten for å kjøpe informasjon. Hva er optimal beslutningsstrategi?
- Hvor mye vil investoren være villig til å betale for informasjonen? Dersom informasjonen hadde vært enda mer pålitelig (= vært en bedre indikator av hva myndighetene vil bestemme), hva er den teoretiske grensen for hvor mye informasjon av denne typen kan være verdt for investoren?
- Hvilke forutsetninger har vi så langt gjort rundt investorens villighet til å ta risiko? Hvordan kunne vi endret metoden vår dersom investoren hadde hatt en annen risikoprofil?

Oppgave 4 (vekt 25 %)

Et kunstgalleri skal investere i et nytt overvåkningssystem. Du har blitt bedt om å avgjøre plasseringen av bevegelsessensorer, der kravet er at hver av utstillingssalene S1-S8 skal være dekket av minst en sensor. Figur 2 viser et kart over galleriet, der mulige sensorplasseringer er markert med noder 1-9.

Hver sensor vil dekke alle tilstøtende utstillingssaler. For eksempel vil en sensor i punkt 1 dekke salene S3 og S6, mens en sensor på punkt 2 dekker S1, S3 og S4. Sensorene som dekker to saler kan plasseres i en døråpning og koster 30 000 kroner hver å installere, mens punktene som dekker tre saler krever en mer avansert type sensor som koster 50 000 kroner. Det er ikke mulig å plassere en to-roms sensor på et punkt beregnet for å dekke tre saler.



Figur 2: Kart over kunstgalleriet med mulige sensorplasseringer

- a) Galleriet ønsker å plassere ut sensorene på billigst mulig måte, slik at hele galleriet er overvåket. Lag en matematisk modell som beskriver problemet. Bruk beslutningsvariabler x_i for å indikere hvorvidt det plasseres en sensor på punkt i .

Direktøren ved galleriet synes det blir for dyrt å overvåke hver eneste utstillingssal. Han ønsker heller å stue noe av den mindre interessante kunsten inn på en av de mindre salene, som de dermed ikke behøver overvåke. Kandidater for dette er sal S1, S5 og S8.

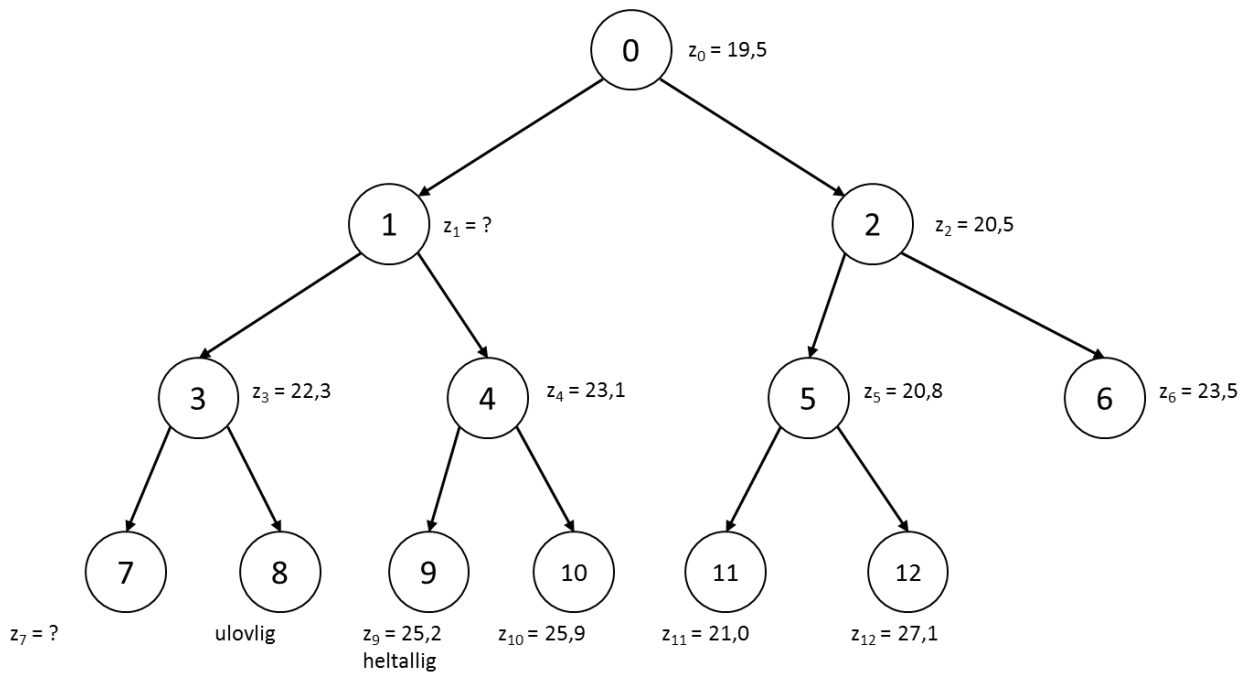
- b) Oppdater modellen så det bare stilles krav om at man minst to av salene S1, S5 og S8 må dekkes av en sensor.

Det viser seg umulig å finne en installatør som kan montere begge typen sensorer. Firma A kan bare montere den enkleste typen som dekker to rom, mens firma B bare tilbyr de dyrere sensorene som dekker tre rom. I tillegg krever de to firmaene henholdsvis C_A og C_B i fast kostnad hvis de skal montere en eller flere sensorer.

- c) Gjør nødvendige endringer i modellen for å ta hensyn til de nye kravene om bruk av installatører.

Figur 3 viser et delvis utfylt branch-and-bound-tre for et minimeringsproblem med heltallskrav på tre av variablene. Søket er avbrutt før man har funnet optimal løsning på problemet.

- d) Hva kan vi si om målfunksjonsverdien i node 1 og 7? Hva vet vi om verdien av optimal løsning på dette tidspunktet i søket?
- e) Hvilke noder må man forgrene på i det videre søket? Begrunn i hvert tilfelle der du mener man ikke behøver å gå videre.



Figur 3: Delvis utfylt branch-and-bound-tre